1030实验

姓名：张力文　学号：2503408070　日期：2026-10-30

一、微信小程序"修改用户名"操作的事件流

以我最近使用的**茶颜悦色**小程序为例（茶颜家族小程序），用例名称：**修改用户名（称谓）**。

用例简述：茶颜悦色会员用户在个人信息页修改自己的称谓（用户名），保存后门店店员出杯时将按新称谓称呼用户。

操作入口：首页底部【我的】→ 顶部会员卡区域（头像/会员码）→【个人信息】页 → 称谓栏。

基本事件流（正常流程）

步骤	描述
1	用户在微信中打开茶颜悦色小程序，进入首页
2	用户点击底部导航栏【我的】，进入个人中心页（显示小主等级、心意值、余额、积点、优惠券等信息）
3	用户点击顶部会员卡区域（头像/会员码处），进入【个人信息】页面
4	系统显示当前资料：会员号、称谓（如"小主"）、性别、手机号、生日，并提示"小主，请留下您的称谓吧，方便出杯时店员称呼您~"
5	用户点击称谓栏，在"输入您的姓氏"输入框中输入姓氏（如"张"）
6	系统实时生成新称谓"张小主"
7	用户点击【点击完善成功】按钮提交
8	系统校验称谓合法（非空、长度符合限制、不含敏感词），将新称谓保存到会员资料
9	系统提示"完善成功"，返回个人信息页，出杯时店员将按新称谓称呼用户
10	用例结束

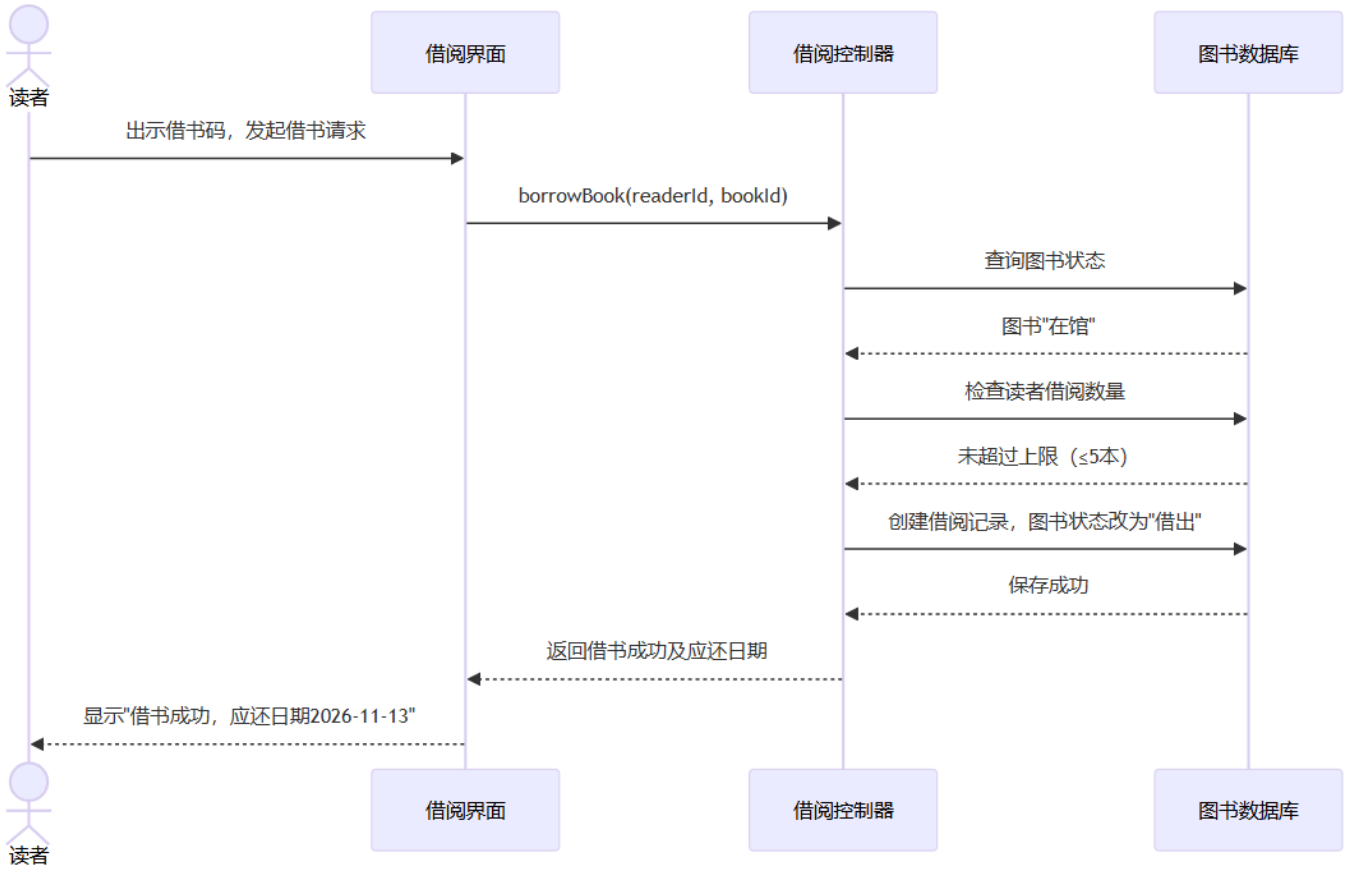
备选事件流（异常分支）

- **5a** 未输入姓氏直接点击提交：按钮置灰/系统提示"请留下您的称谓"，返回第 5 步。
- **5b** 输入内容过长或包含敏感词：系统提示修改，返回第 5 步。
- **8a** 网络异常/提交失败：系统提示"网络异常，请稍后重试"，本地不保存，返回重试或终止。
- **9a** 生日福利约束：用户完善生日信息后，生日券 365 天内只能领取一次，系统在填写生日时给出提示。
- **3a** 用户在个人信息页点击手机号旁的【更换】按钮：进入手机号更换流程（短信验证码验证），完成后返回个人信息页（茶颜悦色小程序采用微信授权登录，无独立登录密码，故"修改密码"操作由"更换手机号验证"承担账号安全职能）。

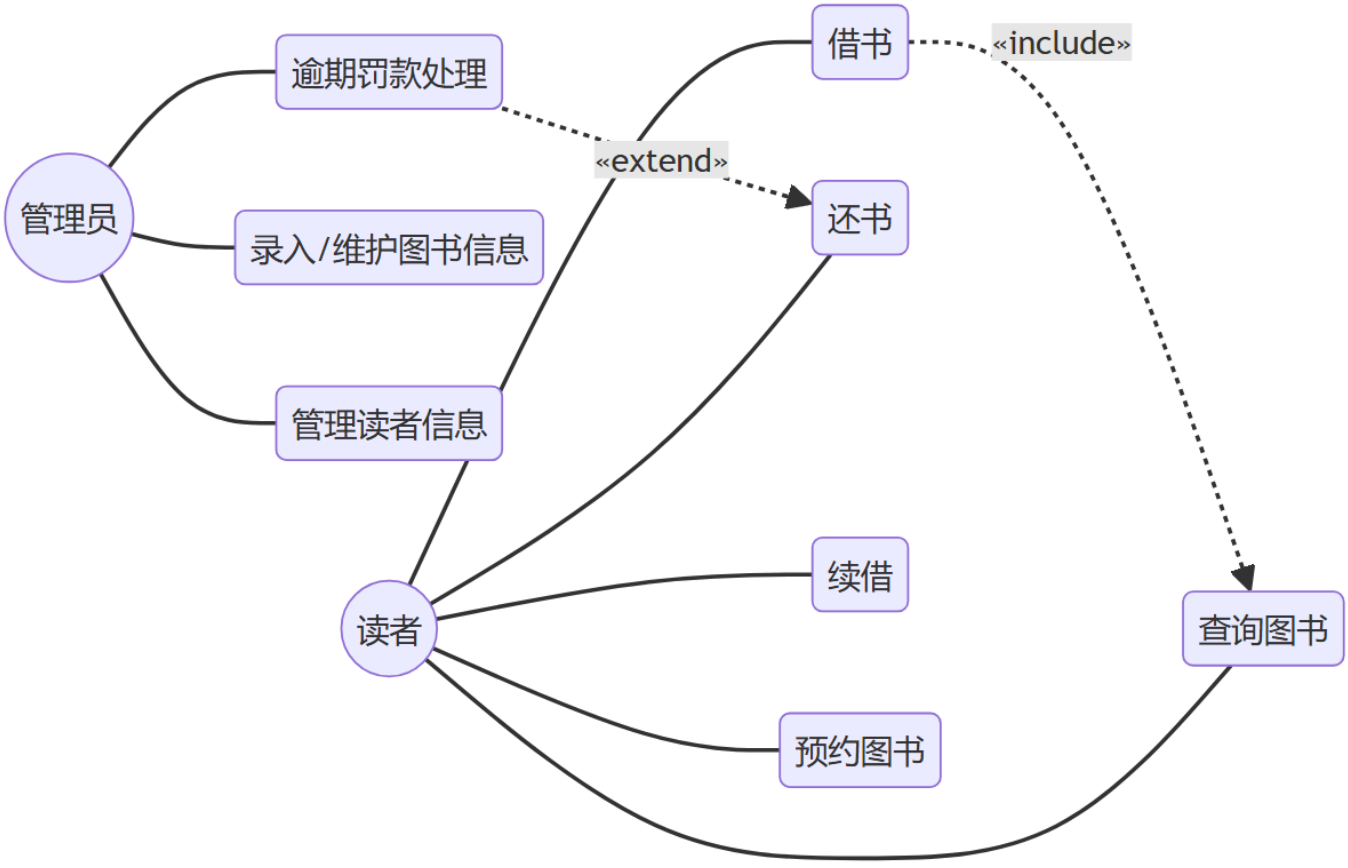
二、图书管理系统的 UML 图（Mermaid 语法）

以下所有图均使用 Mermaid 语法编写，粘贴到支持 Mermaid 的 Markdown 渲染器（如 VS Code 插件、Typora、GitHub）即可显示。

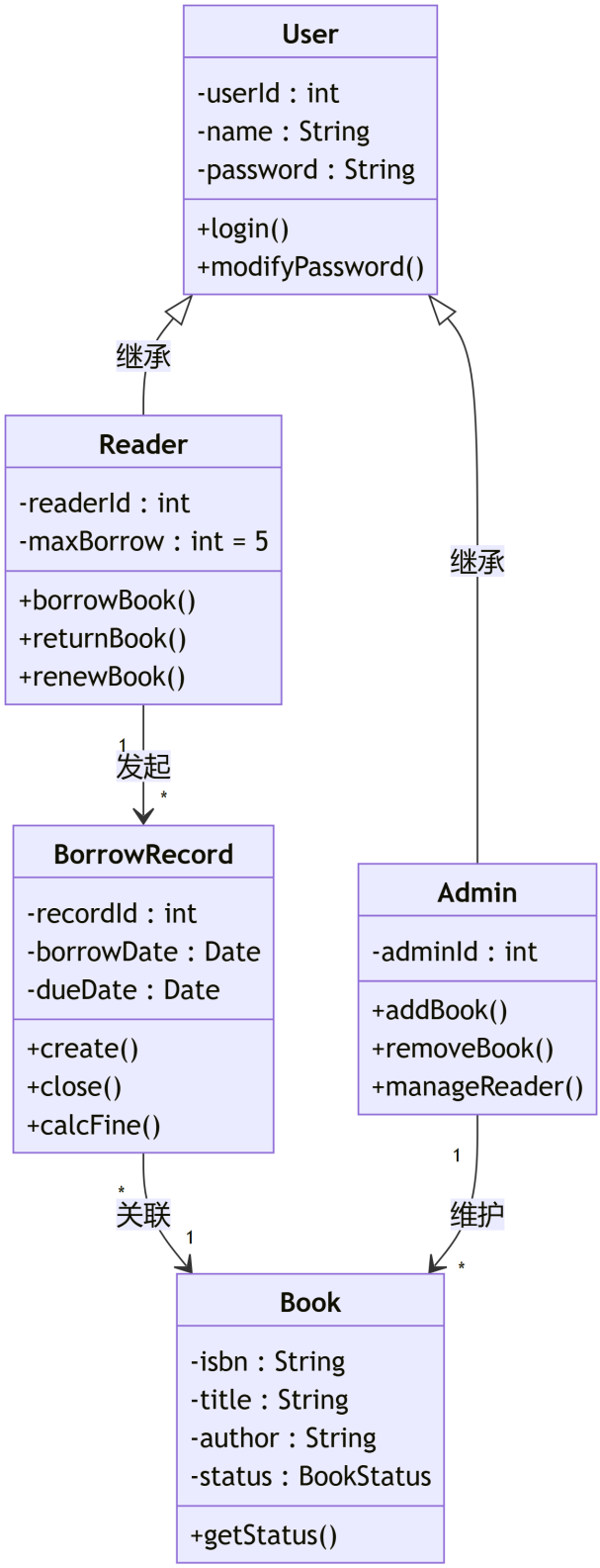
1. Sequence diagram（顺序图 —— 借书流程）



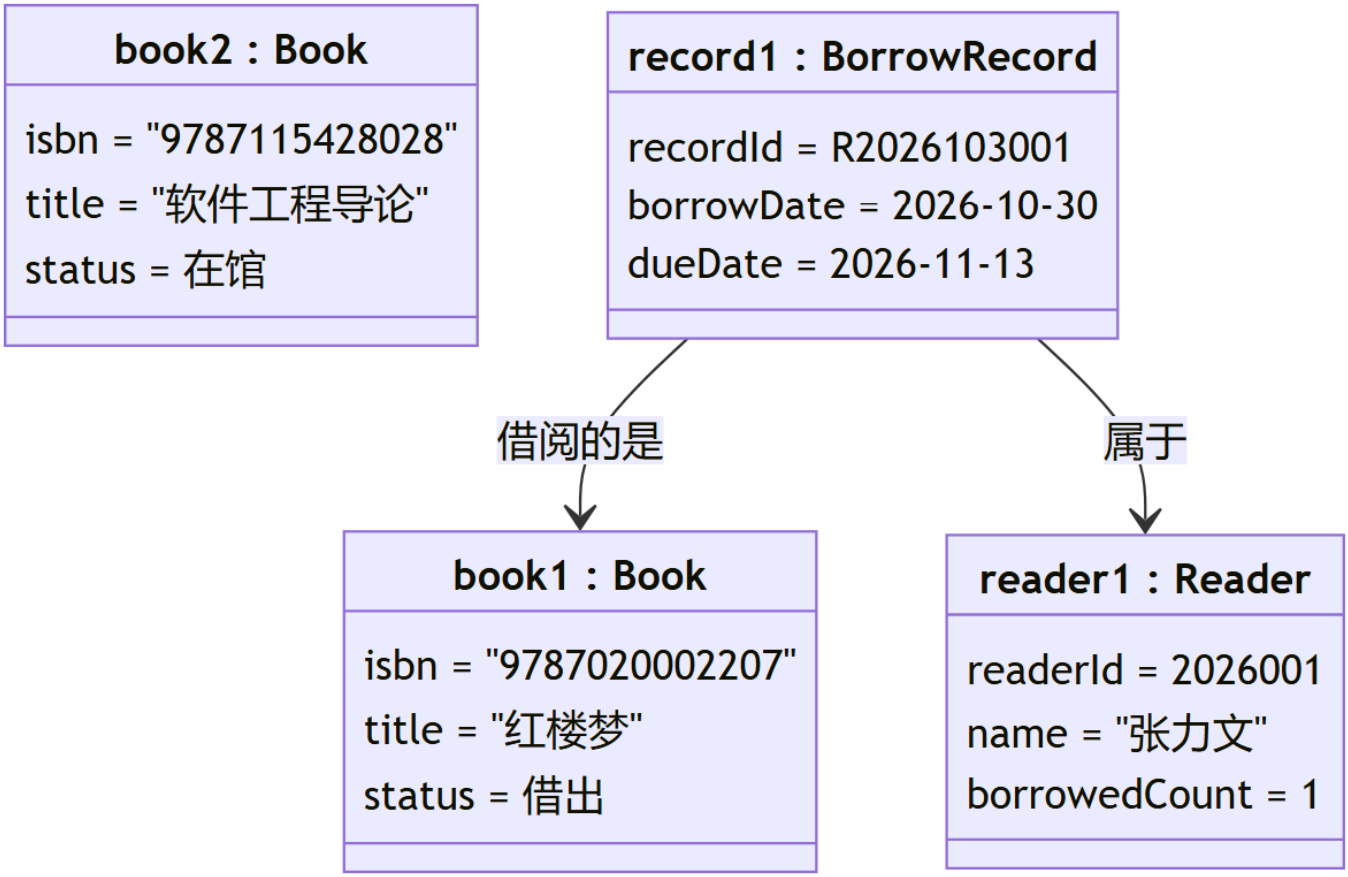
2. Use case diagram（用例图）



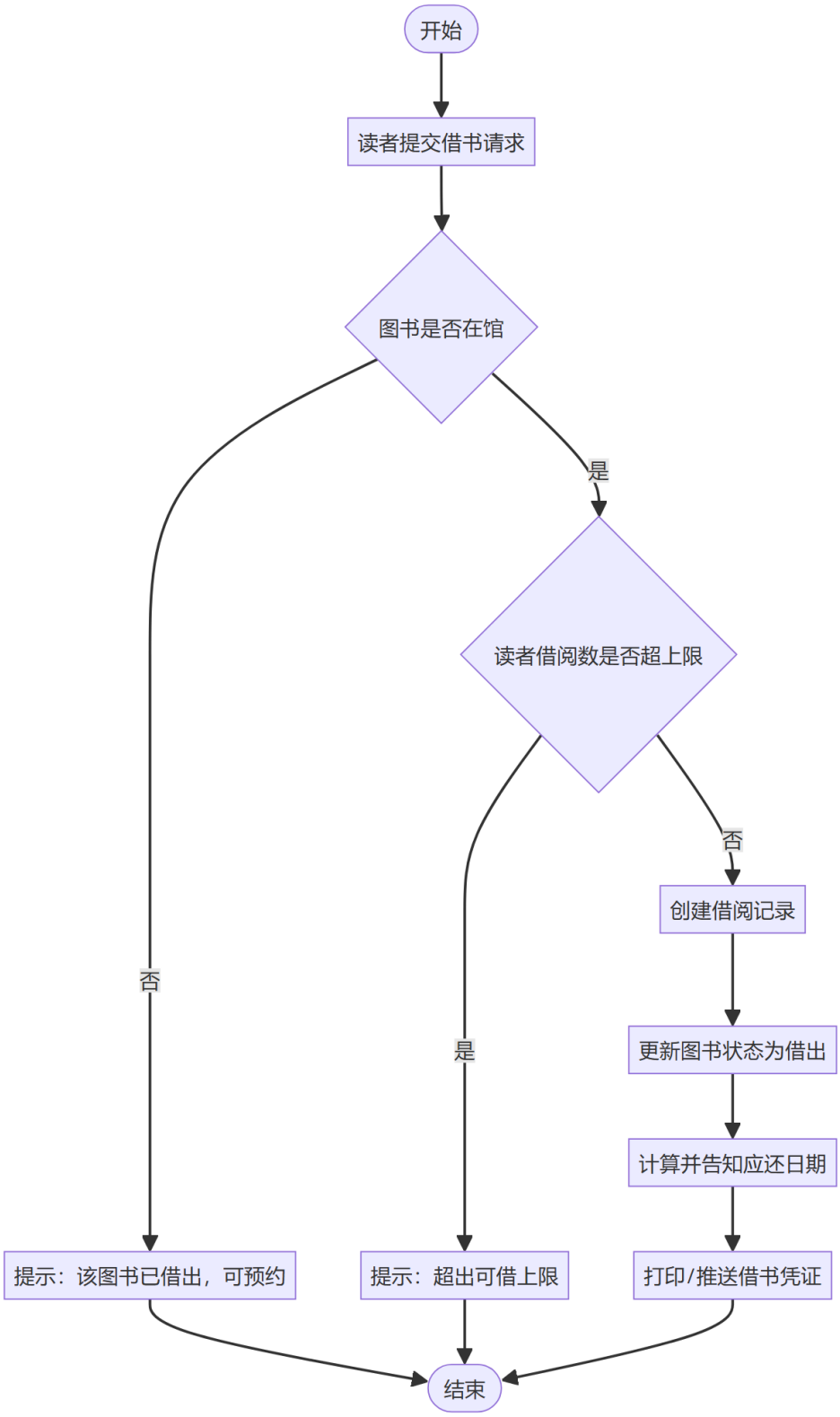
3. Class diagram（类图）



4. Object diagram（对象图）

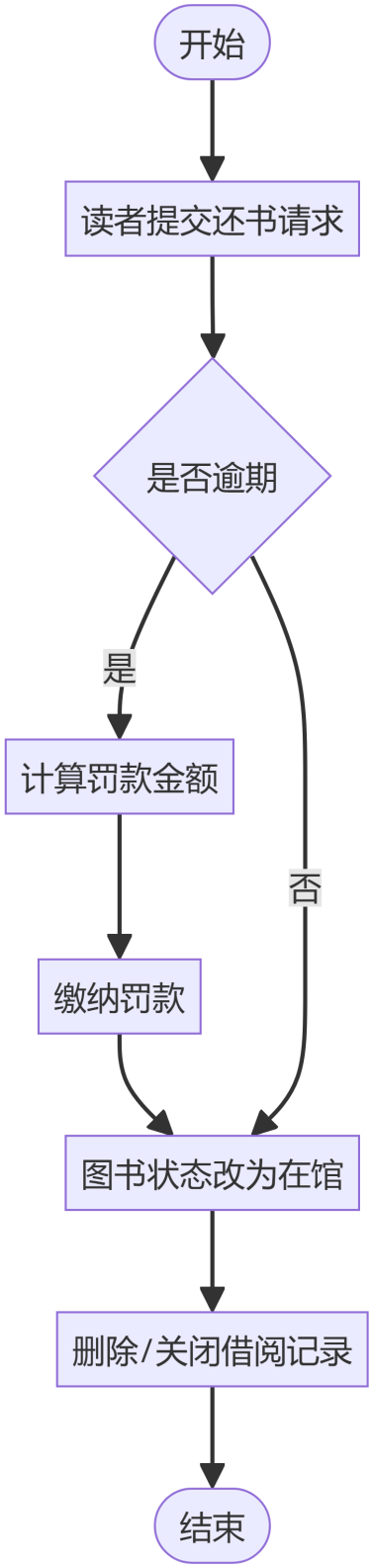


5. Activity diagram（活动图 —— 借书流程）



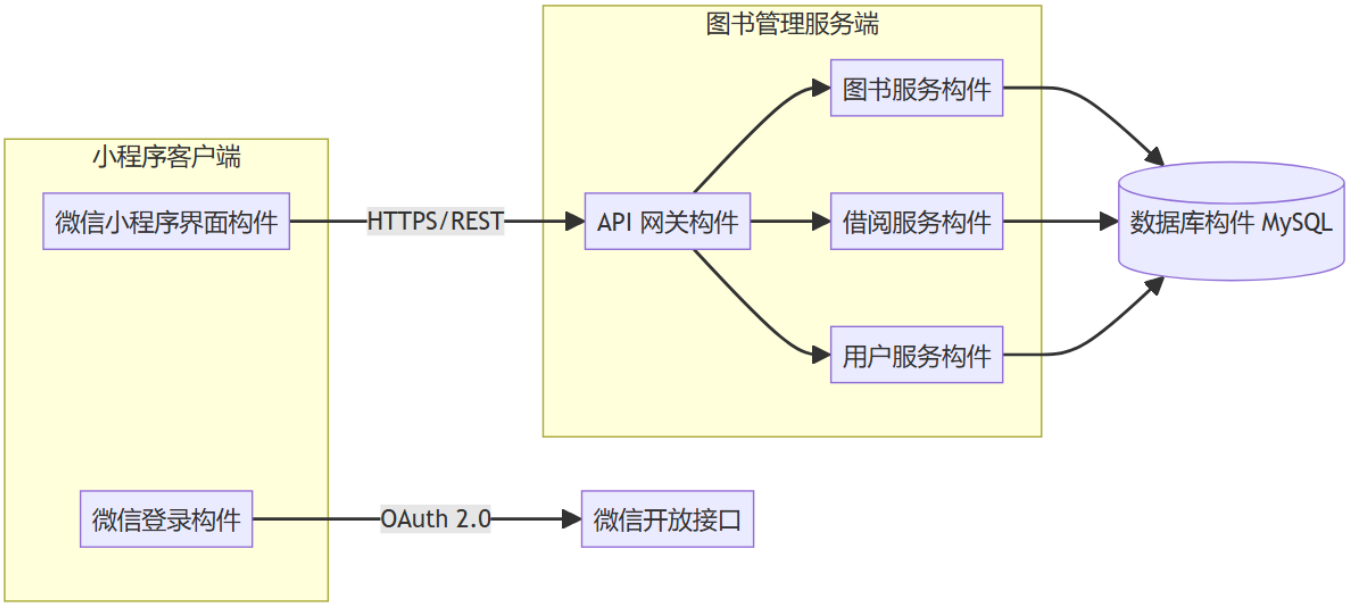
6. Legacy syntax（旧版语法）

Mermaid 旧版流程图使用 `graph` 关键字，新版使用 `flowchart`，二者效果相同。下面用**旧版** `graph` **语法**重画"还书流程"：

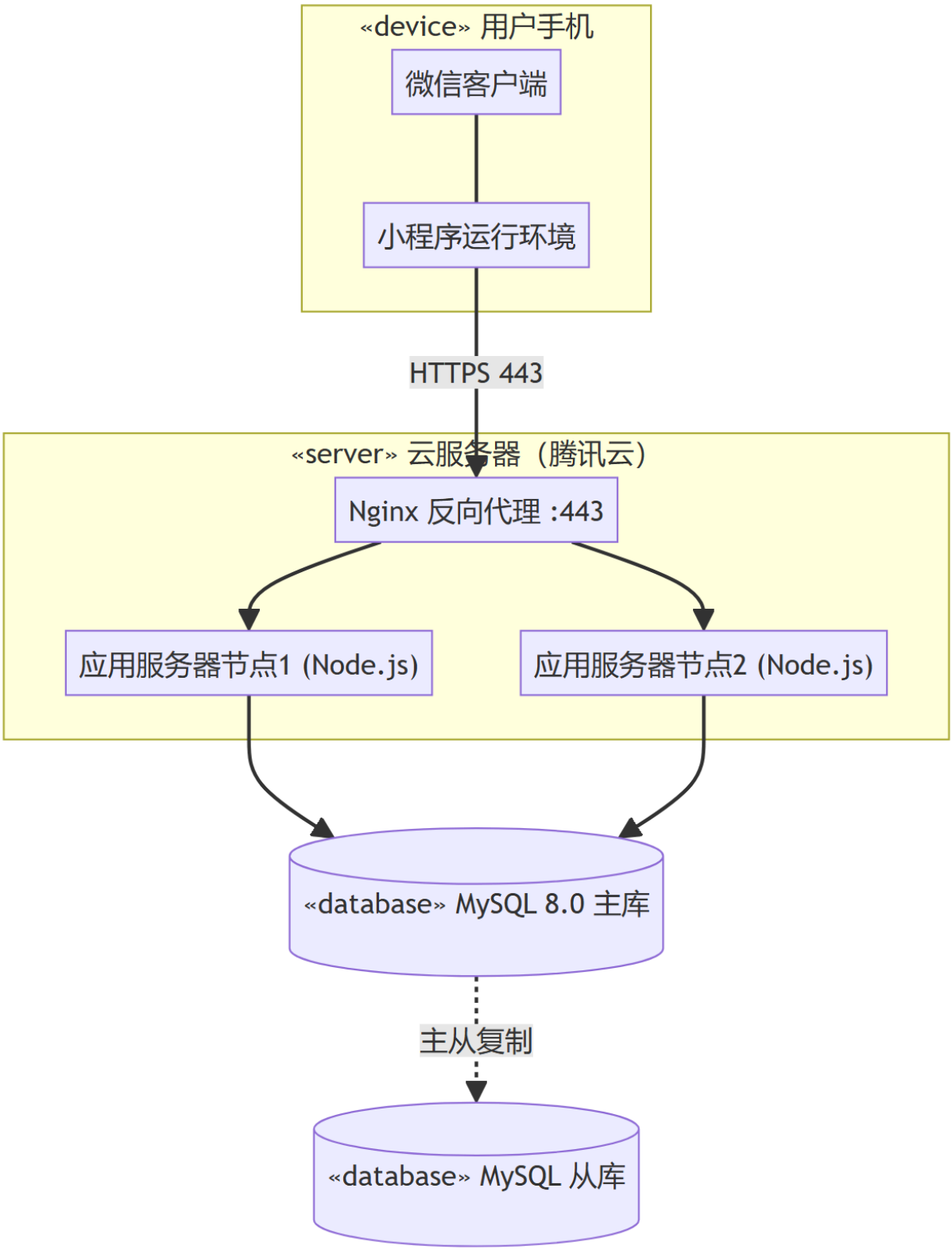


新版写法只需把 `graph TD` 换成 `flowchart TD`，其余节点和连线语法完全兼容。

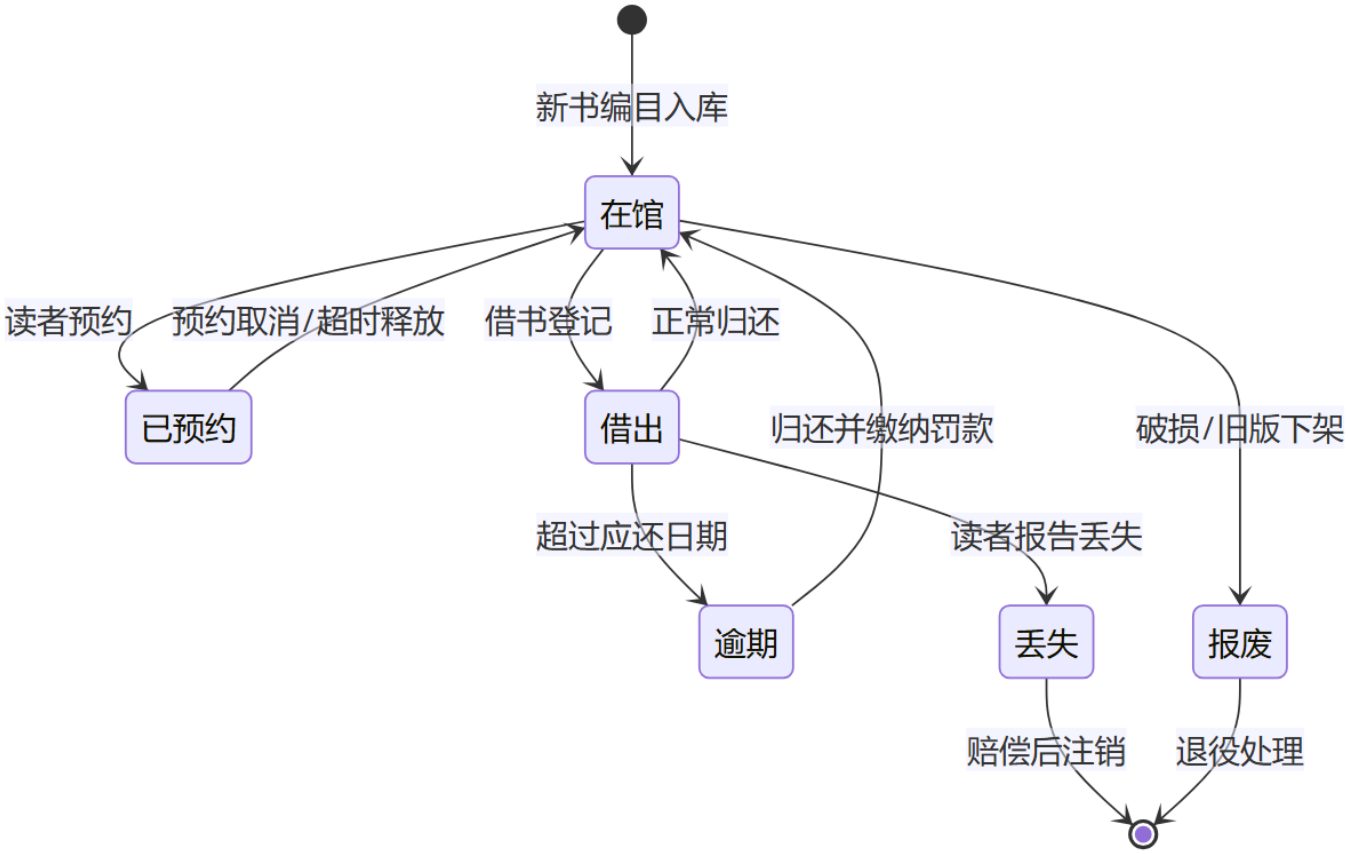
7. Component diagram（构件图）



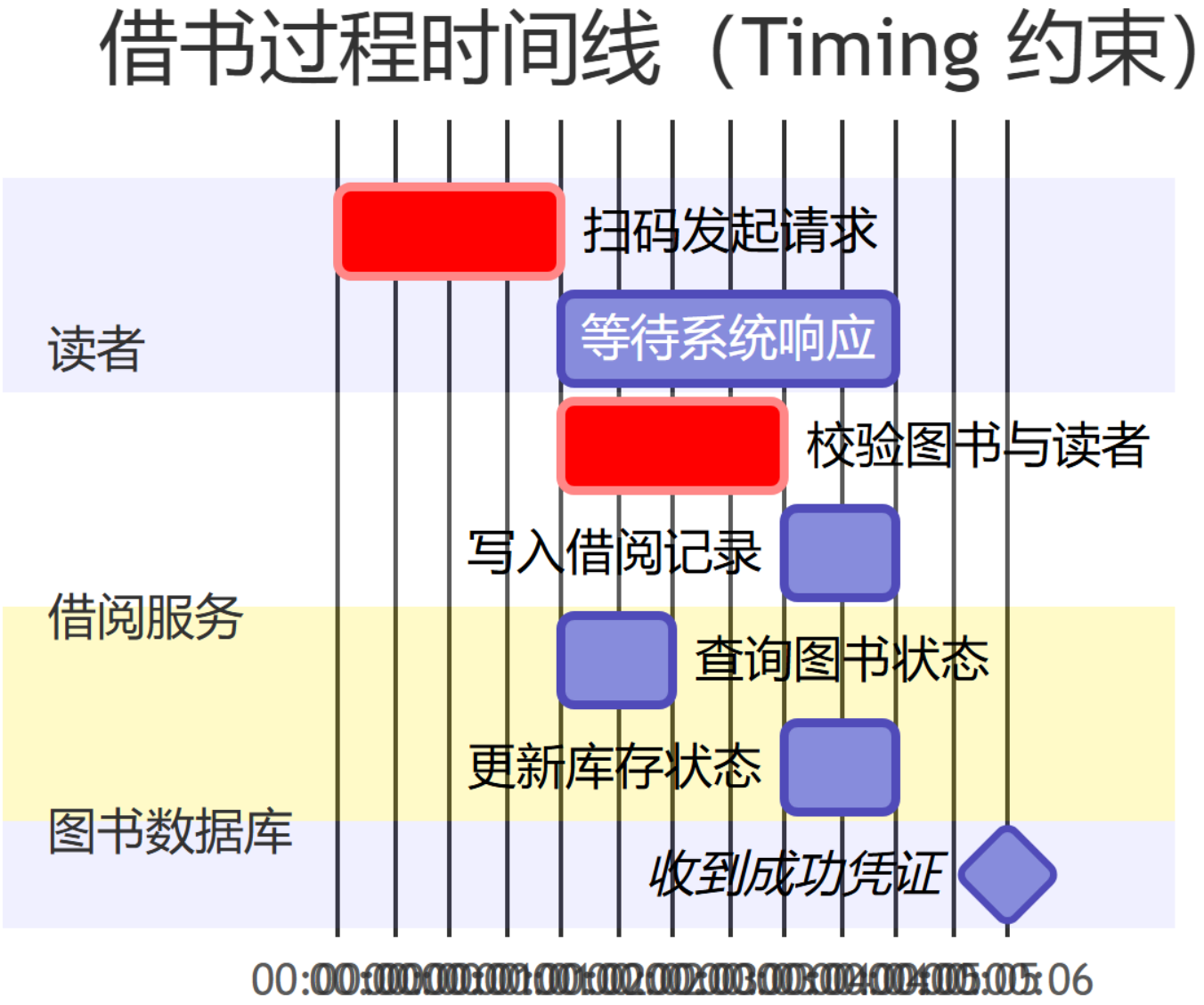
8. Deployment diagram（部署图）



9. State diagram（状态图 —— 图书对象的一生）



10. Timing diagram（计时图 —— 借书过程时序）



说明：Mermaid 没有独立的 Timing 图语法，实验中用甘特图表达各构件动作在时间轴上的先后与约束（读者请求 2s 内发出 → 服务在 4s 内完成校验与记录 → 数据库 6s 内完成更新 → 6s 时读者收到凭证），也可用 PlantUML 的 `@startuml timing` 表达同样的信号时序。

三、小结

本次实验以茶颜悦色小程序"修改用户名（称谓）"操作为例，练习了事件流的写法（基本事件流 + 备选事件流），并结合真实小程序界面（首页、我的、个人信息页）梳理了操作入口与交互细节；随后用 Mermaid 语法完成了图书管理系统的 10 种 UML 图：顺序图、用例图、类图、对象图、活动图、旧版语法、构件图、部署图、状态图和计时图，覆盖了从需求（用例图）、静态结构（类图/对象图/构件图/部署图）到动态行为（顺序图/活动图/状态图/计时图）的完整建模过程。